Verificación y Validación (V&V)

ID	Req.	Precondiciones	Pasos exactos
CP-01	RF-01, RF-03	BD limpia; servicio activo con consumo conocido; stock suficiente; cliente no administrador.	1) Abrir reserva. 2) Seleccionar servicio, fecha futura libre y hora. 3) Ingresar nombre/correo válidos. 4) Enviar una vez. 5) Consultar cita y stock en BD.
CP-02	RF-02	Existe una cita para la fecha/hora seleccionada.	1) Repetir una reserva para el mismo día y hora. 2) Consultar citas y stock antes/después.
CP-03	RF-03	Servicio con consumo mayor que stock; registrar valores iniciales.	1) Enviar reserva válida para dicho servicio. 2) Consultar citas, stock y usuario creado si aplica.
CP-04	RF-04, RF-05, RNF-03	Sesión cerrada; administrador válido en BD; insumo con stock ≤ mínimo.	1) Abrir ruta directa del dashboard sin sesión. 2) Verificar redirección. 3) Iniciar sesión con contraseña errónea y luego válida. 4) Consultar el badge del insumo.
CP-05	RNF-02	Formulario público cargado y datos válidos listos para enviar.	1) Pulsar Reservar una vez. 2) Intentar pulsarlo de nuevo mientras procesa. 3) Observar estado del botón y número de solicitudes/citas.

Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Fecha
Una cita confirmada y stock reducido exactamente por consumo del servicio; respuesta de éxito.	**Ejecución exitosa.** Transacción guardada y stock reducido correctamente.	Completado	1-11-2026
Rechazo por horario ocupado; no se crea nueva cita ni se altera stock.	**Ejecución exitosa.** Restricción UNIQUE rechaza el duplicado correctamente.	Completado	1-11-2026
Solicitud rechazada; rollback sin cita confirmada ni stock negativo; comprobar ausencia de efectos parciales.	**Ejecución exitosa.** Excepción capturada y rollback ejecutado (stock intacto).	Completado	1-11-2026
Acceso directo bloqueado; contraseña incorrecta rechazada; login válido permite panel y badge crítico visible.	**Ejecución exitosa.** Redirección de seguridad activa y alerta visual confirmada.	Completado	1-11-2026
Botón queda temporalmente deshabilitado y muestra carga; una sola petición desde esa interfaz durante el envío.	**Ejecución exitosa.** El listener JS protege la interfaz del doble envío.	Completado	1-11-2026